

四、函数的间断点及其分类

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续必须满足的三个条件：

(1) $f(x)$ 在点 x_0 处有定义；

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在；

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

如果上述三个条件中只要有一个不满足，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续 (或间断)，并称点 x_0 为 $f(x)$ 的不连续点 (或间断点)。



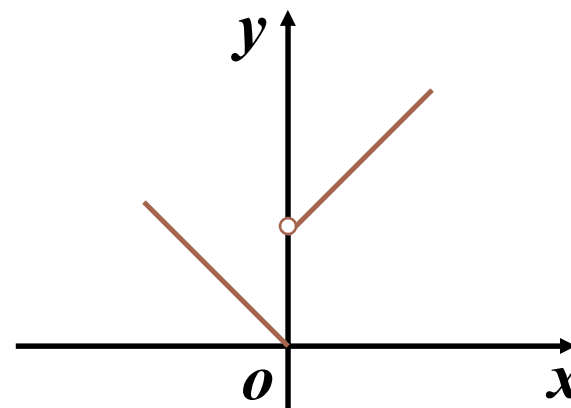
1.跳跃间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处左, 右极限都存在, 但 $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的跳跃间断点.

例8 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ 1+x, & x > 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $f(0 - 0) = 0, \quad f(0 + 0) = 1,$

$\therefore f(0 - 0) \neq f(0 + 0),$

$\therefore x = 0$ 为函数的跳跃间断点.

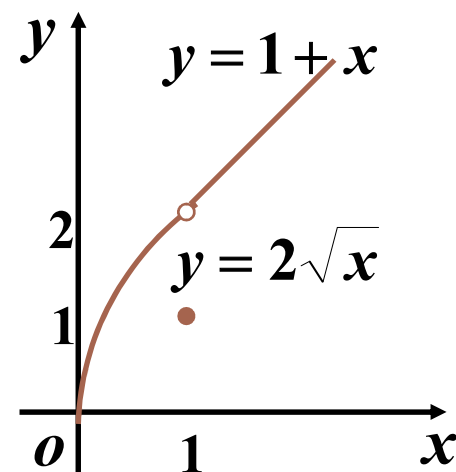


2.可去间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限存在，
但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ ，或 $f(x)$ 在点 x_0 处无定
义则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的 可去间断点。

例9 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1 \\ 1 + x, & x > 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处的连续性。



解 $\because f(1) = 1,$

$$f(1-0) = 2, \quad f(1+0) = 2,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \neq f(1),$$

$\therefore x = 1$ 为函数的可去间断点 .

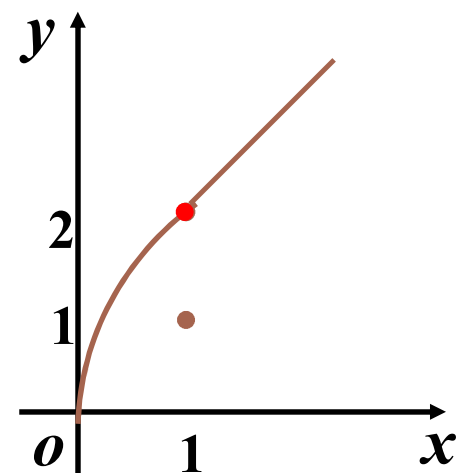
注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义, 则可使其变为连续点.



如例9中, 令 $f(1) = 2$,

$$\text{则 } f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1+x, & x \geq 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处连续.



跳跃间断点与可去间断点统称为第一类间断点.

特点 函数在点 x_0 处的左、右极限都存在 .



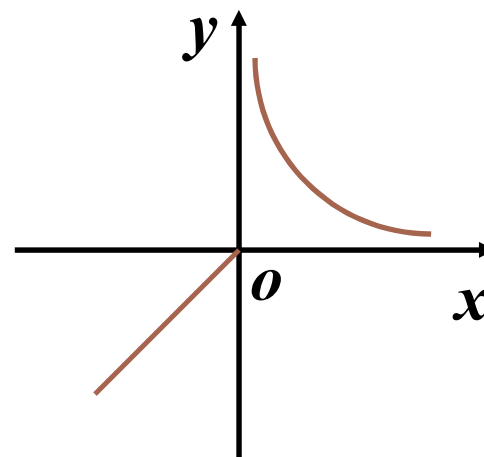
3. 第二类间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限至少有一个不存在, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的第二类间断点.

例10 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x, & x \leq 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $f(0-0) = 0, \quad f(0+0) = +\infty,$

$\therefore x = 0$ 为函数的第二类间断点.

这种情况称为无穷间断点.

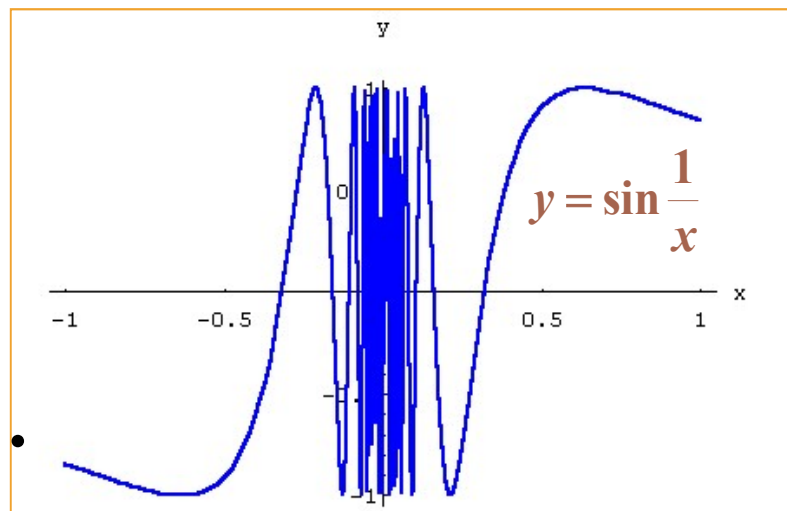


例11 讨论函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x = 0$ 处没有定义,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x = 0$ 为第二类间断点.



这种情况称为的振荡间断点.

注意 不要以为函数的间断点只是个别的几个点.



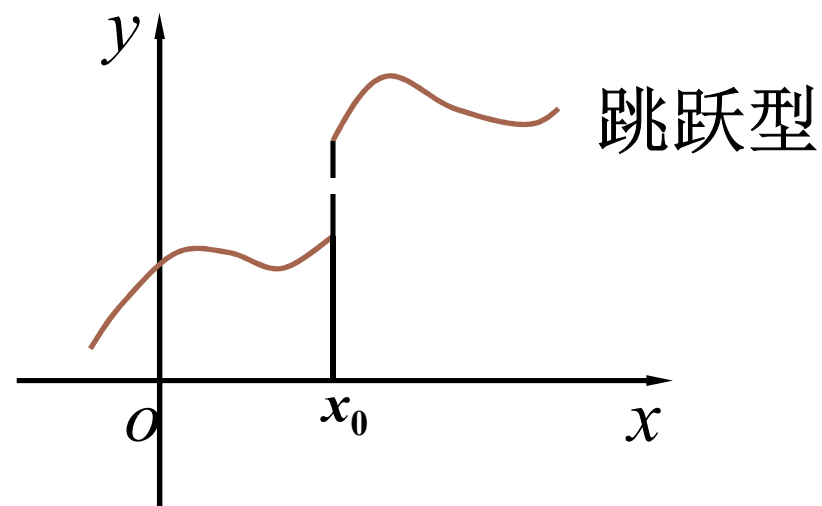
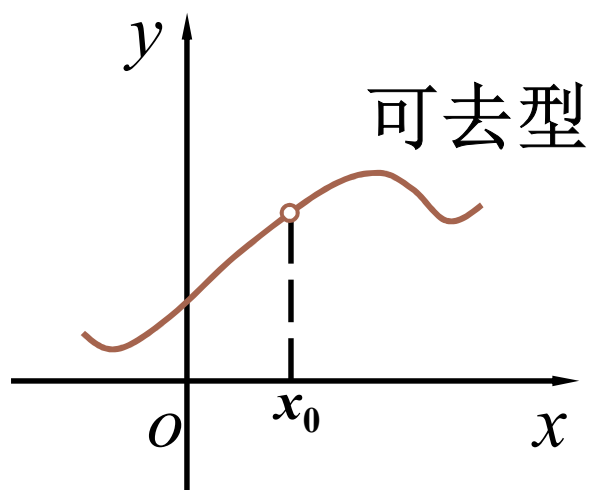
间断点

- 第一类间断点:可去型,跳跃型.
- 第二类间断点:无穷型,振荡型.

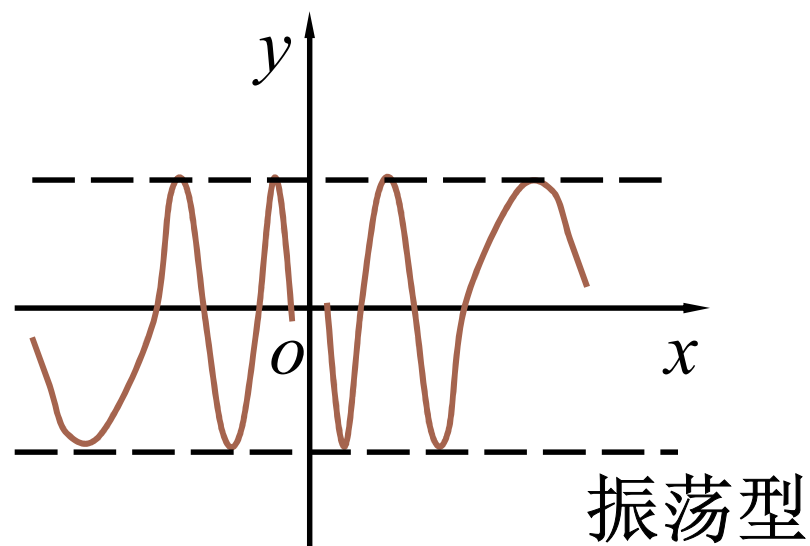
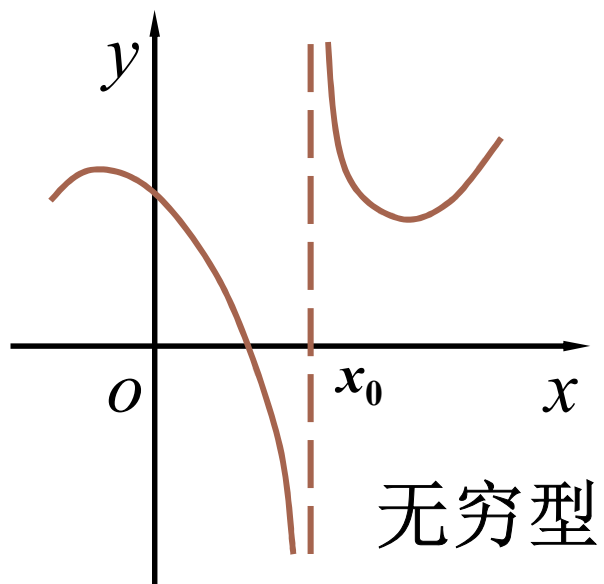
(见下图)



第一类间断点



第二类间断点



例12 当 a 取何值时,

$$\text{函数 } f(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0, \end{cases} \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续.}$$

解 $\because f(0) = a,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + x) = a,$$

要使 $f(0-0) = f(0+0) = f(0), \Rightarrow a = 1,$

故当且仅当 $a = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.



例13 当 a, b 取何值时,

$$\text{函数 } f(x) = \begin{cases} a + \arccos x, & -1 < x < 1, \\ b, & x = -1 \\ \sqrt{x^2 - 1}, & -\infty < x < -1, \end{cases}$$

在 $x = -1$ 处连续.

解 $\because f(-1) = b,$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (a + \arccos x) = a + \pi$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \sqrt{x^2 - 1} = 0$$

要使 $f(-1-0) = f(-1+0) = f(-1),$

$$\Rightarrow a = -\pi, b = 0$$



例14 讨论函数 $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 + x - 6)}$

的间断点和连续区间.

解: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{|x|(x^2 + x - 6)} = \frac{x^2 - 2x}{|x|(x+3)(x-2)}$

$\therefore x = 0, x = -3, x = 2$ 为间断点

$$f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 2x}{-x(x+3)(x-2)} = -\frac{1}{3}$$



$$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x}{x(x+3)(x-2)} = \frac{1}{3}$$

$f(0-0) \neq f(0+0) \quad \therefore x = 0$ 为第一类间断点

$$\because f(-3+0) = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x(x-2)}{-x(x+3)(x-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3^+} \left(-\frac{1}{x+3} \right) = \infty$$

$\therefore x = -3$ 为第二类间断点



$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x(x+3)} = \frac{1}{5}$$

$\therefore x = 2$ 为可去间断点

连续区间为

$$(-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$$

